



RAPPORT DE STAGE

Première année de BTS SIO

Spécialité : Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)

Présenté par : MARTINIERE JULIEN

Période de stage : Du 18 mai au 12 juin

(Semaine complémentaire du 1er au 5 juillet 2026)

Entreprise d'accueil : 2CER Technologies

Maître de stage : CARFIL CEM

Tuteur pédagogique :

Année scolaire : 2025-2026

SOMMAIRE :

REMERCIEMENTS :	3
INTRODUCTION :	4
Chapitre 1 - Étude de l'existant :	5
1. <i>Présentation de 2CER Technologies</i>	5
2. <i>L'environnement matériel et technique utilisé au cours de mon stage</i>	5
Chapitre 2 - Cahier des Charges	7
<i>Calendrier et livrables</i>	7
<i>Objectifs, projets et démarche d'apprentissage</i>	7
Chapitre 3 -Présentation approfondie des tâches effectuées	9
3.1. <i>Raccordement et validation réseau : Le chantier de la Mégapôle de Grigny</i>	9
3.2. <i>Validation et certification des performances : Le chantier du Centre de santé Medis</i>	13
3.3. <i>Optimisation d'architecture optique : Déploiement de modules BiDi</i>	13
3.4. <i>Avant-vente et accompagnement client : Audit Selfstock</i>	13
3.5. <i>Cartographie et infrastructure publique : Automatisation à Grigny</i>	14
3.6. <i>Veille technologique et découverte du secteur</i>	14
3.7. <i>Aménagement réseau des nouveaux locaux de 2CER Technologies</i>	14
ANNEXES :	16
<i>Annexe 1 : Plan d'épissurage optique généré via la plateforme de modélisation Splice.me</i>	16
<i>Annexe 2 : Résultats de la certification des performances réseau (iperf3)</i>	16
<i>Annexe 3 : Schéma technique (Tutorat) expliquant le fonctionnement de la technologie SFP BiDi par rapport au Duplex</i>	16
<i>Annexe 4 : Audit matériel et étude comparative des équipements de vidéosurveillance pour Selfstock</i>	17
<i>Annexe 5 : Modélisation cartographique de l'infrastructure publique sur le logiciel QGIS</i>	17
<i>Annexe 6 : Participation à la veille technologique lors du salon professionnel Allnet</i>	18
<i>Annexe 7 : Démonstration en conditions réelles de solutions de sécurité anti-drone à Brétigny</i>	18
<i>Annexe 8 : Tirage de câbles cuivre et raccordement RJ45</i>	19
<i>Annexe 9 : Cartographie et étude de la couverture Wi-Fi de l'atelier 2CER Technologies</i>	19

REMERCIEMENTS :

Je tiens à remercier très sincèrement Monsieur CARFIL CEM de m'avoir accueilli chez 2CER Technologies pour mon stage de première année de BTS.

Travailler en direct avec lui a été une vraie chance et j'ai énormément appris à ses côtés. Je le remercie d'avoir pris le temps de m'accompagner avec des explications toujours claires et compréhensibles. J'ai particulièrement apprécié de voir à quel point il est passionné par son métier : cela m'a vraiment inspiré et m'a donné un vrai sens du travail au quotidien.

INTRODUCTION :

My name is Julien Martiniere, a first-year student in BTS SIO at Lycée Saint Aspais, specialising in SISR (Networks and Systems Infrastructure).

From May 18th to June 12th, 2026, I completed my internship at 2CER Technologies, a company specialising in IT infrastructure, networks, and security. I also returned for a complementary week from July 1st to 5th.

This internship was an opportunity to bridge the gap between classroom theory and real-world professional practice. Working directly alongside M. CARFIL CEM, I took part in a wide range of technical missions, from deploying optical fibre on a construction site, to certifying network performance, to auditing surveillance equipment for a client.

This report is structured in three parts. The first chapter presents the company and its technical environment. The second chapter describes the objectives and scope of my internship. The third chapter provides a detailed account of the tasks I carried out and the challenges I encountered.

Chapitre 1 - Étude de l'existant :

1. Présentation de 2CER Technologies

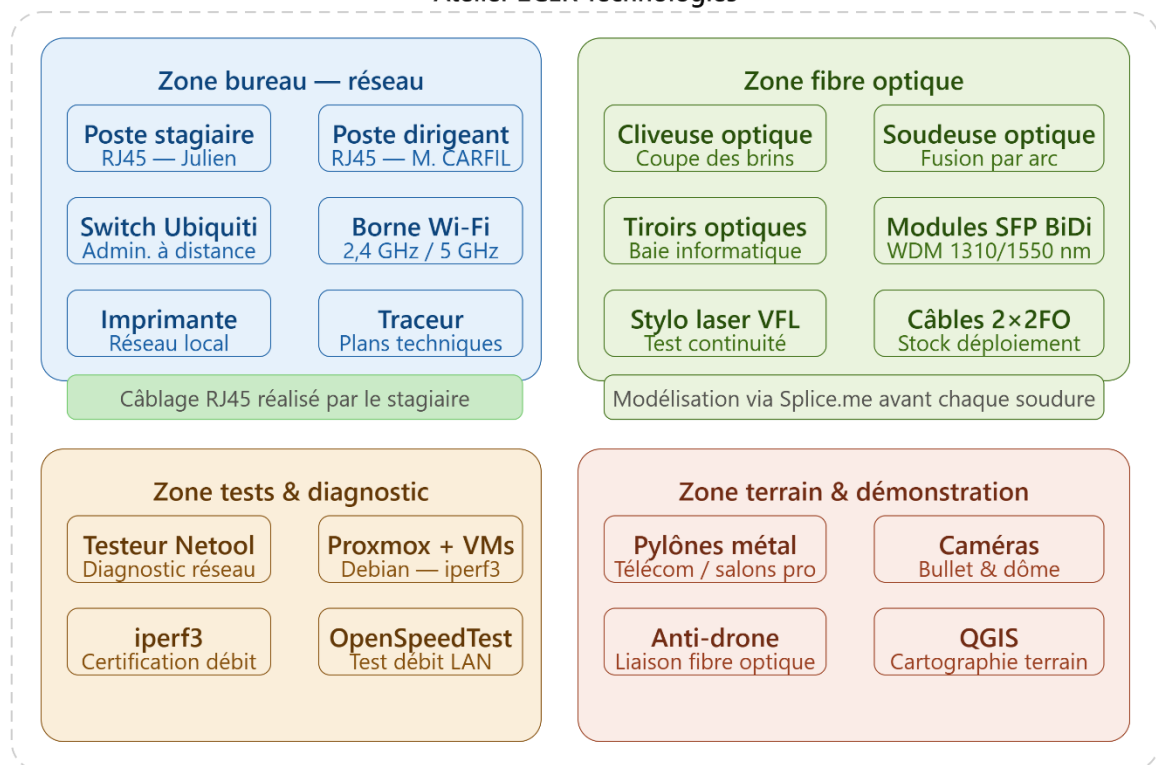
2CER Technologies est une entreprise auto-entrepreneuriale fondée et dirigée par M. CARFIL CEM, basée à Brie-Comte-Robert au 11 quater rue Léonard de Vinci. M. CARFIL travaille seul depuis la création de l'entreprise il y a 4 ans, et c'est la première fois qu'il accueille un stagiaire. L'entreprise dispose depuis un an d'un atelier dédié qui lui permet de préparer et tester les équipements avant les interventions sur site.

Ancien DSI pour les villes de Dammarie et Meaux, il a également été enseignant à l'UTEC 77, ce qui lui confère une approche très pédagogique dans la gestion de ses projets.

2CER couvre tout le spectre technique : déploiement physique (fibre optique, bornes Wi-Fi), configuration logicielle, virtualisation via Proxmox, et sécurité globale incluant la vidéosurveillance et les systèmes anti-drone. Ce qui distingue l'entreprise, c'est sa capacité à intervenir seule sur l'ensemble de ces domaines, sans sous-traiter.

2. L'environnement matériel et technique utilisé au cours de mon stage

△ Entreprise récemment créée — infrastructure informatique en cours de développement, serveurs non encore déployés
Atelier 2CER Technologies



- **Matériel réseau :** 2CER Technologies déploie chez ses clients des équipements haute performance (Cisco, Alcatel). En interne, les locaux récemment aménagés disposent d'un environnement Ubiquiti (switch + borne Wi-Fi) permettant au dirigeant une administration centralisée à distance via smartphone.



Environnements sur mesure : Au-delà du réseau, l'entreprise conçoit des structures physiques spécifiques, telles que des tours en métal galvanisé pour la vidéosurveillance ou la lutte anti-drone. L'utilisation d'outillage de précision est ici capitale pour assurer la fiabilité et la qualité des assemblages.

- **Architecture système :** L'infrastructure interne est en cours de développement. Pour les besoins de certification réseau chez les clients, 2CER utilise un serveur Proxmox hébergeant des machines virtuelles Debian dédiées aux diagnostics, comme l'utilisation d'iperf3.

Postes de travail

L'entreprise dispose de 2 postes de travail, celui du dirigeant et celui du stagiaire. Les deux machines fonctionnent sous un double système d'exploitation : **Windows 11** pour les tâches courantes et **Debian 13** (Linux) pour les interventions techniques.

Langages de programmation

M. CARFIL possède les compétences nécessaires en développement. Cependant, la forte activité terrain de 2CER Technologies ne lui laisse pas actuellement le temps de s'y consacrer. Aucun développement logiciel n'est donc pratiqué en interne à ce jour.

Base de données, serveurs et infrastructure virtuelle

En tant que jeune entreprise auto-entrepreneuriale, 2CER Technologies n'a pas encore déployé de serveur dédié ni de base de données en interne. M. CARFIL a cependant pour projet à court terme de mettre en place un serveur Proxmox avec des machines virtuelles, un pare-feu dédié ainsi qu'une base de données, afin de structurer davantage l'infrastructure de l'entreprise.

Chapitre 2 - Cahier des Charges

Calendrier et livrables

Mon stage s'est déroulé du 18 mai au 12 juin 2026, avec une semaine supplémentaire du 1er au 5 juillet.

Cependant, au quotidien, je ne dispose pas d'un planning fixe. Mes journées et mes interventions s'adaptent en temps réel en fonction des urgences, des pannes rencontrées par les clients et des besoins immédiats de l'entreprise.

Objectifs, projets et démarche d'apprentissage

1. Objectifs du stage

En l'absence d'un projet informatique unique sur toute la durée du stage, mon intégration chez 2CER Technologies s'articule autour de deux axes définis par mon maître de stage :

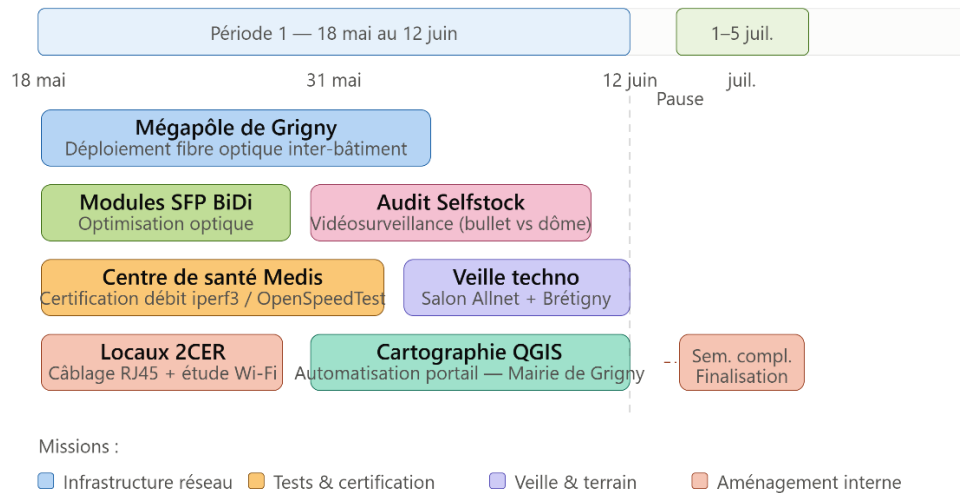
- **Apprentissage technique** : Faire le lien entre la théorie SISR et la pratique sur le terrain (déploiement fibre, administration système, réseaux).
- **Immersion professionnelle** : Comprendre le fonctionnement d'une PME, de la gestion des devis et la relation client à la logistique des interventions.

2. Projets et missions confiées

Mon activité se divise entre des projets internes et des interventions clients.

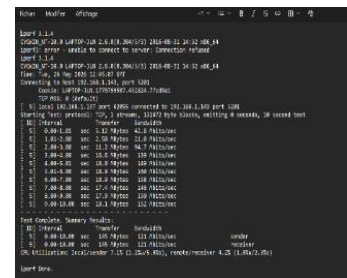
Projet	Missions principales
Infrastructure interne 2CER	Création réseau local, câblage RJ45 et étude de couverture Wi-Fi.
Optimisation optique	Déploiement de modules BiDi pour économiser les brins de fibre.
Mairie de Grigny	Raccordement fibre Mégapôle (160m), automatisation portail (QGIS).
Selfstock	Audit technique et remplacement de caméras de vidéosurveillance.
Sécurité & Veille	Démonstrations anti-drone (Brétigny) et veille technologique (Salon Allnet).

Projet	Missions principales
Validation technique	Certification des débits (iperf3, OpenSpeedTest) et serveur Proxmox.



3. Logique de déploiement et montée en compétence

2CER Technologies privilégie une approche progressive. Avant chaque intervention critique, mon tuteur valide mes acquis en atelier (ex : formation soudure optique ou tests iperf3 sur machines virtuelles avant déploiement réel).

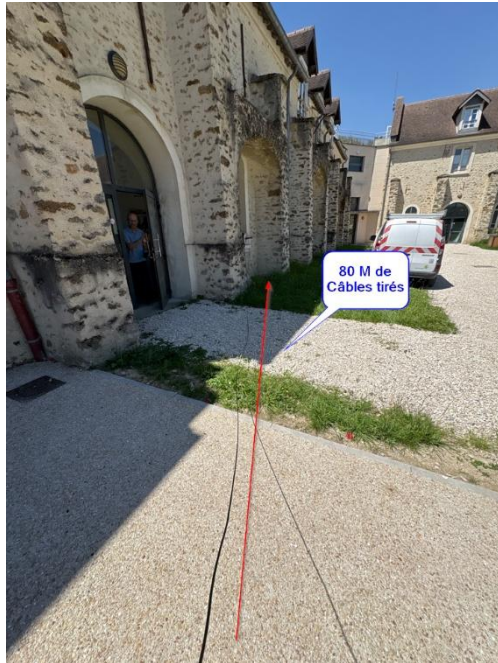


Documentation et méthode Chaque mission est précédée d'une phase d'analyse. Pour le projet Selfstock, j'ai réalisé un audit comparatif (caméras *bullet* vs *dôme*, garanties constructeur) pour justifier techniquement les choix d'investissement du client. C'est ce travail de documentation et cette autonomie que j'ai développés chez 2CER ([Voir Annexe 4](#)).

Chapitre 3 -Présentation approfondie des tâches effectuées

3.1. Raccordement et validation réseau : Le chantier de la Mégapôle de Grigny

C'est la mission sur laquelle j'ai le plus appris. Elle m'a amené à intervenir sur toutes les étapes : du tirage physique des câbles jusqu'à la mise en service du réseau.



Déploiement de la liaison fibre optique inter-bâtiment et aléas du tirage : L'objectif principal de cette intervention à la Mégapôle était d'interconnecter le bâtiment A au réseau principal situé dans le bâtiment B. Jusqu'alors, le bâtiment A ne disposait d'aucune liaison filaire et dépendait exclusivement d'un pont Wi-Fi, une solution qui limitait fortement la bande passante et créait des pertes de performance préjudiciables pour les utilisateurs. Pour pallier ce problème et garantir un débit optimal et stable, le projet prévoyait le déploiement de deux câbles de 80 mètres en technologie 2x2FO (deux câbles contenant chacun deux tubes de deux fibres optiques).

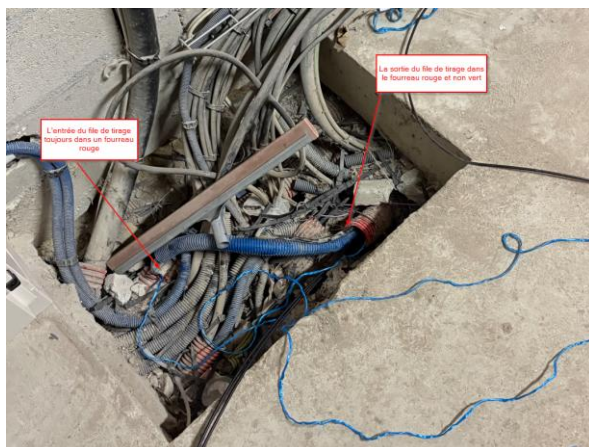
Le cahier des charges imposait de faire passer cette nouvelle infrastructure en remplacement d'une ancienne liaison fibre appartenant à l'opérateur Orange, devenue totalement inutilisable. Avant d'engager le nouveau matériel, nous avons mis en place une stratégie de tirage rigoureuse :

1. **Validation et mise en place des guides** : Nous avons utilisé l'ancienne fibre Orange comme témoin d'aiguillage pour vérifier que le fourreau n'était pas obstrué. Une fois le chemin validé, nous avons solidement arrimé deux fils de tirage bleus à cette ancienne fibre et l'avons extraite depuis le bâtiment A, ce qui nous a permis de dérouler et de positionner nos fils de tirage sur l'ensemble du parcours souterrain entre les deux bâtiments.
2. **Traction des câbles 2x2FO et point de blocage** : Du côté du bâtiment A, nous avons attaché nos deux nouveaux câbles de 80 mètres aux fils de tirage bleus. L'opération a ensuite consisté à tirer ces fils depuis le bâtiment B pour tracter les nouvelles fibres à travers le réseau de fourreaux. S'agissant d'un site ancien, les conduits existants étaient déjà saturés par d'autres câbles, ce qui augmentait fortement la friction. Lors de la traction depuis le bâtiment B, la résistance mécanique est soudainement devenue

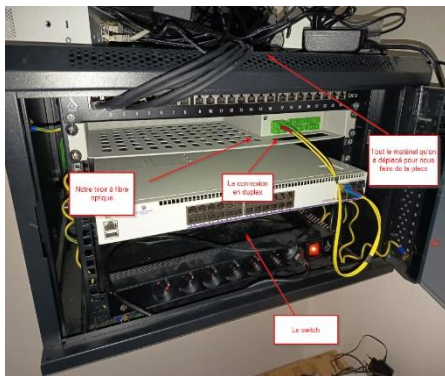
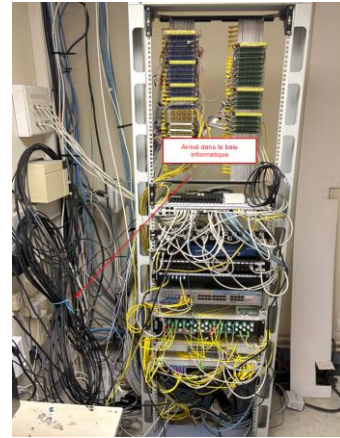
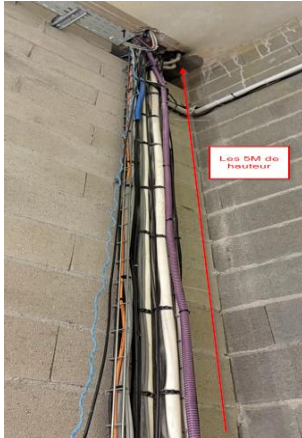
beaucoup trop forte, menaçant l'intégrité des cœurs de verre (silice) si nous continuions à forcer.

3. **Résolution du blocage et non-respect des normes (code couleur) :** Face à cette difficulté, nous avons inspecté le cheminement physique des gaines environnantes. C'est lors de cette vérification que nous avons repéré notre fil de tirage (et donc l'ancien tracé) transitant par un point de passage intermédiaire inattendu. Nous avons alors constaté une anomalie majeure laissée par les prestataires précédents : le non-respect des normes de câblage de voirie. Au lieu d'utiliser un fourreau de couleur **verte** (strictement réservé aux courants faibles et aux réseaux télécoms), l'ancienne liaison passait par un fourreau **rouge** (normalement dédié aux courants forts et à l'électricité).

Bien que non conforme, le repérage de cette gaine rouge nous a paradoxalement guidés au croisement. Pour contourner le blocage, nous avons alors tiré la fibre depuis cet accès intermédiaire plutôt que depuis l'extrémité finale. Cette manœuvre a permis de relâcher la tension, de diviser l'effort et de sécuriser la fin du tirage horizontal.



4. **Acheminement vertical et arrivée en baie informatique :** Une fois à l'intérieur du bâtiment B, il a fallu remonter les câbles sur plus de 5 mètres à travers les passages de plancher jusqu'à la salle serveur, en veillant aux rayons de courbure et à la tension mécanique pour ne pas endommager les cœurs de silice.

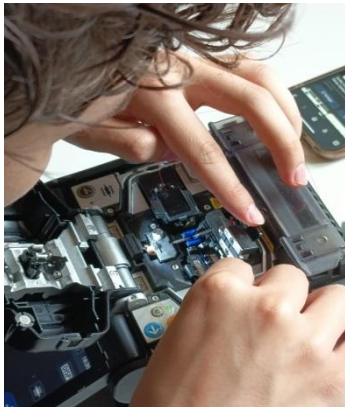


Une fois les câbles acheminés, j'ai procédé au racking symétrique des équipements dans les deux baies. Le câblage laissé par les prestataires précédents étant saturé et désorganisé, j'ai dû restructurer l'existant avant d'installer nos tiroirs optiques. J'ai ensuite introduit le câble 2×2FO à l'arrière du tiroir, fixé à l'aide de colliers de serrage, puis réalisé les soudures selon le plan d'épissurage [Splice.me](https://splice.me) : dénudage, nettoyage à l'isopropanol, clivage, fusion par arc électrique, protection smooove et lovage dans la cassette.

1. **Schéma de câblage ([Splice.me](https://splice.me))** : Avant de manipuler les brins, je me suis référé à la plateforme de modélisation splice.me. Ce plan d'épissurage était indispensable pour associer le bon code couleur de chaque brin optique du câble aux **pigtails** (des demi-cordons optiques pré-connectorisés en usine) que j'allais brancher sur la face avant du tiroir ([Voir Annexe 1](#)).

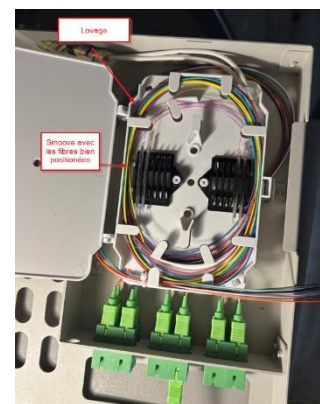
Préparation des fibres et clivage : Pour chaque brin du câble et chaque pigtail, j'ai procédé au dénudage (retrait de la gaine extérieure et du revêtement protégeant la silice) à l'aide d'une pince spécifique. J'ai nettoyé minutieusement la fibre nue avec des lingettes imbibées d'alcool isopropanol. J'ai ensuite utilisé la **cliveuse optique** pour obtenir une coupe parfaitement perpendiculaire et lisse.



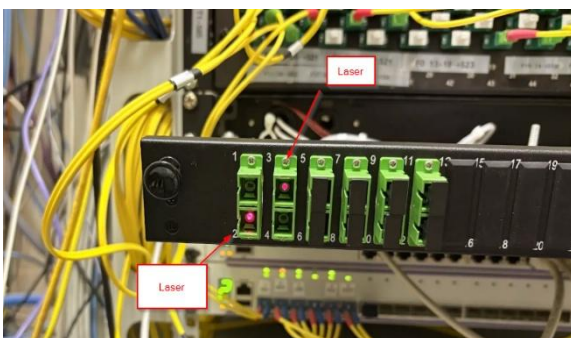


Soudure par fusion et protection (Smoove) : J'ai placé le brin du câble et le pigtail dans la **soudeuse optique par fusion**. L'appareil a aligné les cœurs de verre au micromètre près avant de déclencher un arc électrique pour les fusionner définitivement. Pour sécuriser cette jonction fragile, j'ai fait glisser un "smoove" (protection thermorétractable) sur la soudure, puis je l'ai placé dans le four de la soudeuse.

Lovage dans la cassette : J'ai réalisé le "lovage", qui consiste à ranger soigneusement les excédents de fibre nue et les smooves à l'intérieur de la cassette d'épissurage du tiroir, sans jamais forcer les rayons de courbure.



Test de continuité optique (Recette physique au laser) Une fois les étapes de soudure et de lovage finalisées au sein des deux bâtiments, il était indispensable de procéder à la recette physique de la liaison pour s'assurer de l'absence de cassure sur la fibre. N'ayant pas de réflectomètre sous la main, nous avons utilisé un stylo laser localisateur de défauts (VFL - *Visual Fault Locator*).



J'ai injecté un flux lumineux rouge continu depuis l'un des ports du tiroir optique du bâtiment A, puis nous sommes rendus dans le local technique du bâtiment B pour vérifier la réception du signal. Le faisceau lumineux est apparu de manière nette et sans atténuation visuelle. Ce test rigoureux a permis de certifier la parfaite continuité optique du lien.

Une fois la continuité physique (Couche 1 du modèle OSI) validée par test laser, l'absence de connectivité réseau à la mise sous tension a nécessité une investigation logique immédiate.

Identification du blocage À l'aide du testeur réseau intelligent *Netool*, j'ai diagnostiqué que les switchs fournis par la mairie étaient vierges de toute configuration, notamment l'absence de

service DHCP actif. Cet incident a mis en lumière la contrainte majeure de notre rôle de prestataire :

N'ayant pas d'accès administrateur aux équipements du client, nous avons dû interrompre les travaux et transporter les switchs en atelier pour qu'ils soient configurés par les équipes de la mairie. Une fois le matériel paramétré, nous avons pu valider avec succès la mise en service globale du réseau inter-bâtiment. Ça m'a appris qu'il faut absolument vérifier en amont ce que le client a configuré de son côté.

3.2. Validation et certification des performances : Le chantier du Centre de santé Medis

Pour certifier la liaison réseau du Centre de santé Medis, j'ai mis en place un protocole de test basé sur la virtualisation. Sur un hyperviseur Proxmox, j'ai déployé une machine virtuelle Debian pour réaliser deux mesures :

- **Iperf3** : Utilisation de flux intensifs en ligne de commande pour saturer le lien et vérifier la robustesse de l'infrastructure ([Voir Annexe 2](#)).
- **OpenSpeedTest** : Déploiement d'une solution auto-hébergée pour mesurer les performances pures du réseau local (LAN) depuis les postes utilisateurs.

Les résultats obtenus ont validé la conformité de l'installation, convainquant les responsables informatiques de Grigny de généraliser cette architecture sur l'ensemble des sites communaux pour standardiser leurs performances.

3.3. Optimisation d'architecture optique : Déploiement de modules BiDi

Pour répondre à un besoin d'extension d'infrastructure sans tirer de nouveaux câbles, j'ai optimisé une liaison optique en remplaçant la technologie **Duplex** par des modules **SFP BiDi (Bidirectionnels)**.

Contrairement au Duplex qui requiert deux brins dédiés (émission Tx et réception Rx), le BiDi exploite le multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM). En utilisant des longueurs d'ondes distinctes (ex : 1310 nm / 1550 nm), cette technologie permet le transport bidirectionnel des flux sur un unique brin de fibre ([Voir Annexe 3](#)). Cette solution a permis de diviser par deux la consommation de brins optiques, libérant instantanément 50 % de la capacité disponible pour les futurs besoins du client.

3.4. Avant-vente et accompagnement client : Audit Selfstock

Chez Selfstock, j'ai compris que le boulot ne s'arrête pas à brancher des câbles : j'ai été chargé de réaliser un audit et une étude comparative d'équipements de vidéosurveillance ([Voir Annexe 4](#)).

En amont de cette étude, mon tuteur m'a dispensé une véritable formation pour comprendre les caractéristiques des différentes caméras sur le marché. Avec ces bases, j'ai pu analyser les besoins des différents sites de Selfstock. Mon travail a consisté à comparer les avantages des caméras de type "bullet" (idéales pour la longue distance et leur aspect dissuasif) avec ceux des caméras "dôme" (privilegiées pour leur discrétion et leur résistance au vandalisme). J'ai également intégré dans cette étude comparative les durées de garantie constructeur, un critère fondamental pour assurer la rentabilité de l'investissement de notre client.

3.5. Cartographie et infrastructure publique : Automatisation à Grigny

Dans le cadre d'un projet pour la commune de Grigny, j'ai participé à l'étude préalable à l'automatisation d'un portail public.

Pour modéliser cet environnement, j'ai utilisé le logiciel **QGIS**. Cet outil cartographique m'a permis de calculer précisément les distances, de réaliser les plans d'implantation et de définir l'infrastructure nécessaire pour répondre aux contraintes spatiales de la collectivité ([Voir Annexe 5](#)).

3.6. Veille technologique et découverte du secteur

Durant mon stage, j'ai participé à deux événements professionnels :

- **Salon Allnet** : J'ai accompagné M. CARFIL au salon Allnet, où ses fournisseurs présentaient leurs nouveaux équipements : Ubiquiti, Teltonika, Yeastar, Insta360, Gigaset, Keenetic, Snom Technology et NVT Phybridge. C'est là que j'ai compris concrètement comment une petite entreprise comme 2CER construit ses partenariats commerciaux. J'ai aussi réalisé l'importance de l'anglais dans ce milieu : plusieurs représentants ne parlaient qu'anglais, et savoir communiquer avec eux permet d'obtenir des accès privilégiés et des informations que les autres n'ont pas. ([Voir Annexe 6](#)).
- **Démonstration sécurité à Brétigny** : J'ai assisté à une démonstration réelle de systèmes de lutte anti-drone. C'est là que j'ai compris concrètement pourquoi on utilise la fibre dans des environnements brouillés : pour éviter le brouillage radioélectrique qui neutralise les liaisons Wi-Fi, ces systèmes utilisent des liaisons fibre optique. Étant physiquement immunisée contre les perturbations électromagnétiques, la fibre garantit une transmission sécurisée et sans latence même dans un environnement hautement brouillé ([Voir Annexe 7](#)).

3.7. Aménagement réseau des nouveaux locaux de 2CER Technologies

L'installation réseau de nos nouveaux locaux, entièrement vierges de toute infrastructure, m'a permis d'intervenir sur deux volets techniques essentiels :

Déploiement du câblage cuivre RJ45 Après une formation théorique sur les normes T568A/B et le rôle des paires torsadées, j'ai réalisé en autonomie le tirage complet des câbles réseau et le raccordement des prises murales. Ce travail a permis d'assurer une connectivité physique

fiable et conforme aux standards de débit pour l'ensemble des postes de travail. ([Voir Annexe 8](#)).

Étude de couverture Wi-Fi Pour fournir un accès stable aux différentes sociétés occupant nos locaux, j'ai mené une étude de couverture Wi-Fi approfondie. J'ai dû arbitrer entre les fréquences :

- **2,4 GHz** : privilégiée pour sa portée et sa capacité à traverser les murs de séparation.
- **5 GHz** : réservée aux équipements nécessitant un haut débit à proximité immédiate.

En analysant l'atténuation physique des matériaux de construction, j'ai pu déterminer les emplacements stratégiques des points d'accès pour garantir une continuité de signal optimale à travers l'atelier ([Voir Annexe 9](#)).

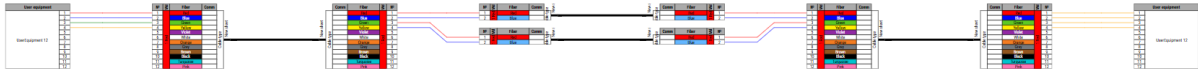
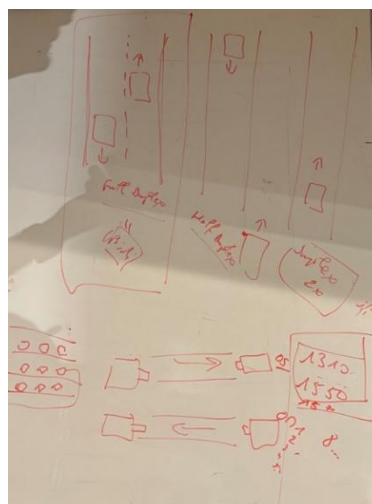
CONCLUSION :

Ces 5 semaines chez 2CER m'ont mis face à des situations que je n'aurais pas imaginé vivre en première année.

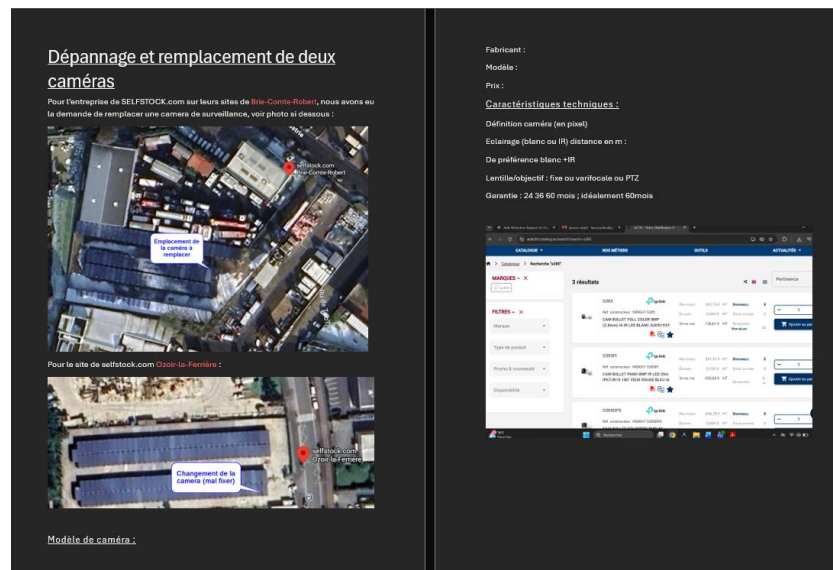
Sur le plan du travail accompli, j'ai pu apporter une contribution concrète à l'entreprise : le câblage complet des nouveaux locaux, l'étude de couverture Wi-Fi, la participation au chantier d'envergure de la Mégapôle de Grigny, ou encore la réalisation d'audits et de certifications réseau pour les clients. J'ai pu être utile concrètement : M. CARFIL n'avait pas à tout faire seul sur les chantiers, et certaines tâches comme le câblage des locaux ou l'audit Selfstock ont avancé grâce à mon travail.

Le chantier fibre optique de Grigny reste sans aucun doute ce que je retiens le plus techniquement. Tirer des câbles 2×2FO sur 80 mètres, souder des brins optiques au micromètre près, gérer un point de blocage inattendu lié à une non-conformité des fourreaux... autant de situations que l'on n'apprend pas dans un cours magistral. Ce stage m'a confronté à la réalité du terrain, avec ses imprévus et ses contraintes, et c'est exactement ce dont j'avais besoin.

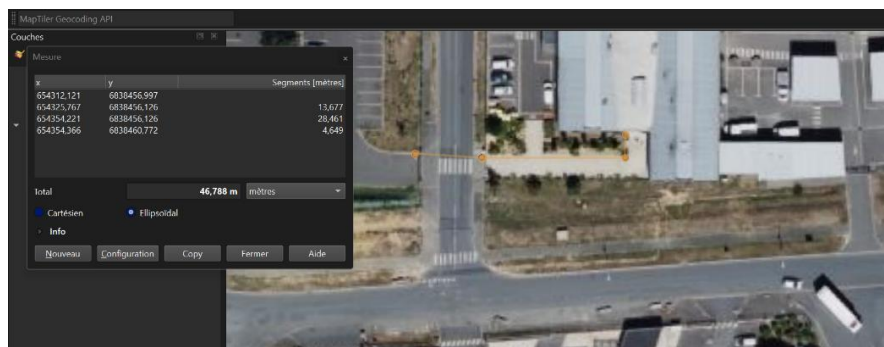
Humainement, travailler aux côtés de M. CARFIL a été une vraie chance. Travailler avec lui, c'est voir quelqu'un qui connaît son métier sur le bout des doigts et qui prend le temps d'expliquer pourquoi, pas juste comment. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Ce stage m'a confirmé que c'est vers l'infrastructure et le terrain que je veux aller.

ANNEXES :**Annexe 1 : Plan d'épissurage optique généré via la plateforme de modélisation Splice.me****Annexe 2 : Résultats de la certification des performances réseau (iperf3)****Annexe 3 : Schéma technique (Tutorat) expliquant le fonctionnement de la technologie SFP BiDi par rapport au Duplex**

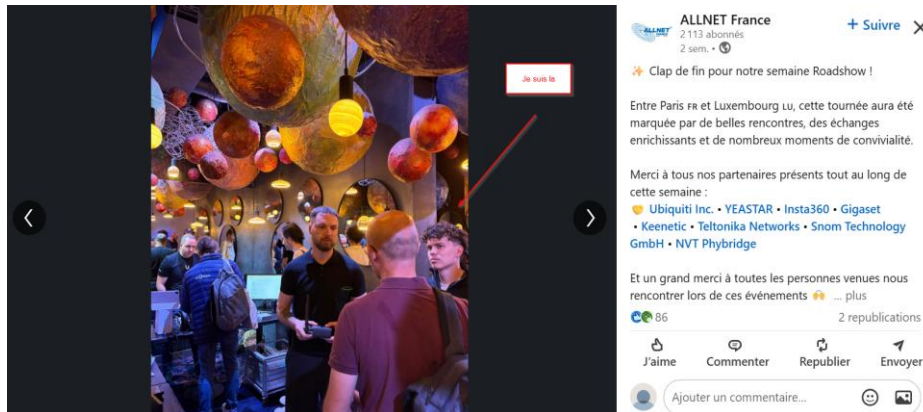
Annexe 4 : Audit matériel et étude comparative des équipements de vidéosurveillance pour Selfstock



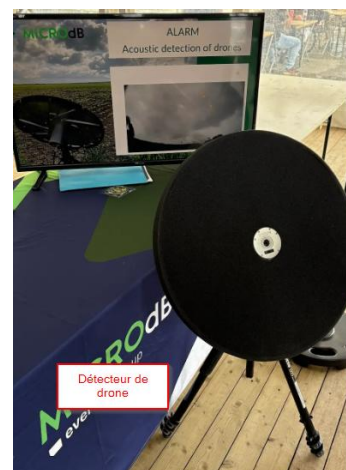
Annexe 5 : Modélisation cartographique de l'infrastructure publique sur le logiciel QGIS

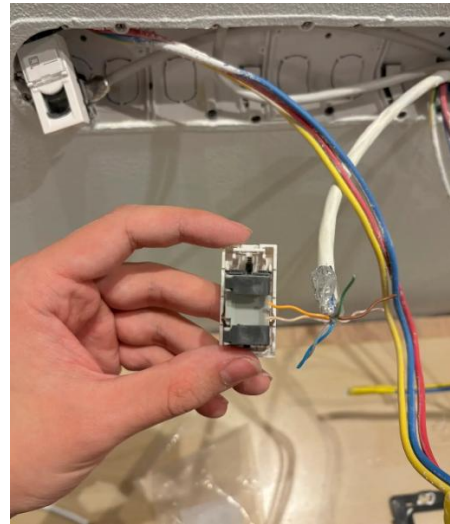
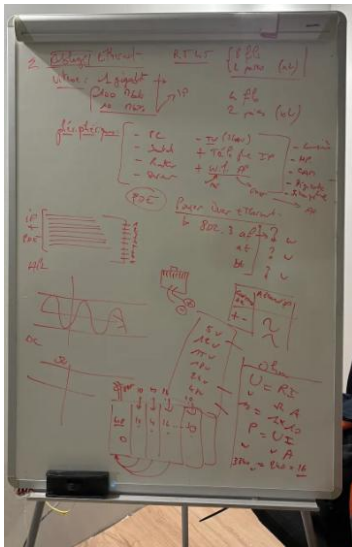


Annexe 6 : Participation à la veille technologique lors du salon professionnel Allnet



Annexe 7 : Démonstration en conditions réelles de solutions de sécurité anti-drone à Brétigny



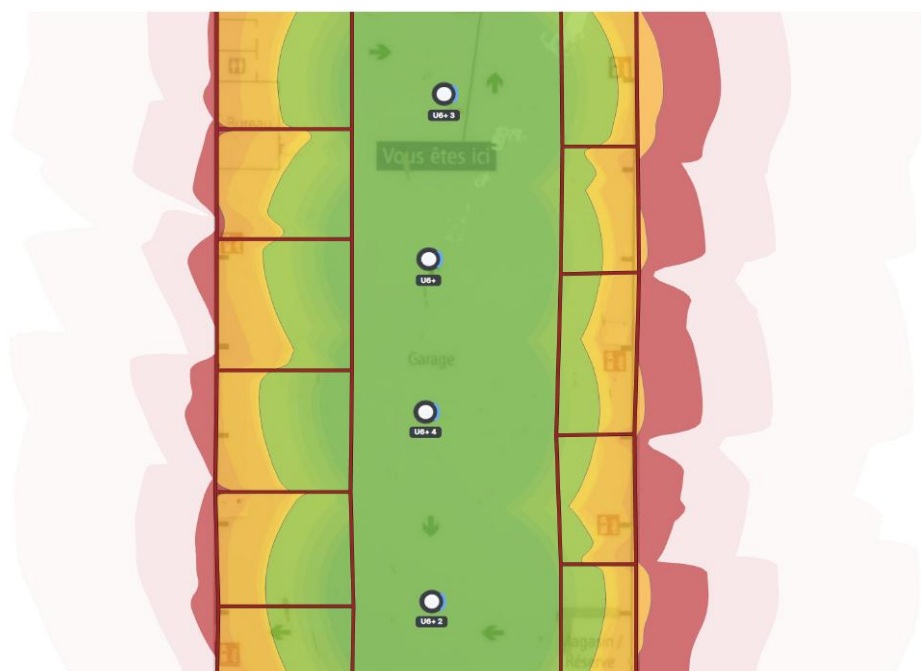
Annexe 8 : Tirage de câbles cuivre et raccordement RJ45**Annexe 9 : Cartographie et étude de la couverture Wi-Fi de l'atelier 2CER Technologies**

Floor 1



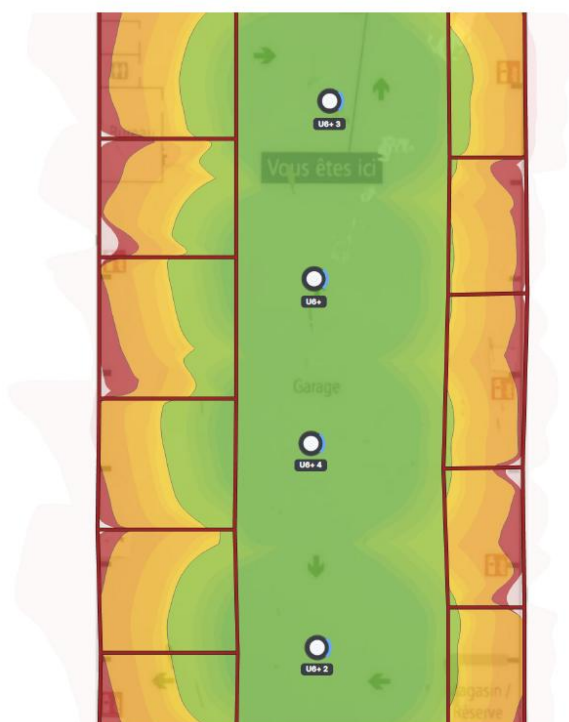
4 / 9

Estimated 2.4 GHz WiFi Coverage
Floor 1



5 / 9

Estimated 5 GHz WiFi Coverage
Floor 1



6 / 9